

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El proyecto trata de digitalizar la gestión de las citas de la ITV. La gestión de estas y la validación de la documentación (DNI y matrícula) son propensas a errores humanos sin la ayuda de su automatización.

Para solucionar esto se diseña esta aplicación de escritorio. El sistema automatiza las validaciones desde la entrada de datos, optimiza las búsquedas mediante consultas paginadas y garantiza la integridad de las reglas de negocio.

REQUISITOS FUNCIONALES

Id	RF	Descripción
RF-01	Gestión de citas	La aplicación debe poder programar una cita de inspección asociando un vehículo (matrícula), el DNI del propietario y la fecha de inspección.
RF-02	Gestión de vehículos	La aplicación debe poder registrar y actualizar los datos de un vehículo: matrícula, marca, modelo, tipo de motor (gasolina, diésel, eléctrico, híbrido) y fecha de matriculación.
RF-03	Validación de matrícula	La aplicación debe validar que la matrícula cumpla el formato español (LLLLNNN)
RF-04	Validación de DNI	La aplicación debe validar que el DNI cumpla el formato español
RF-05	Validación de fecha de matriculación	La aplicación debe validar que la fecha de matriculación no sea en el futuro
RF-06	Validación de fecha de inspección	La aplicación debe validar que la fecha de inspección no sea en el pasado o en un rango mayor a 30 días en el futuro
RF-07	Control de única inspección diaria	La aplicación no debe permitir que un mismo vehículo tenga más de una cita el mismo día

RF-08	Control de límite de citas por persona	La aplicación no debe permitir que una misma persona tenga más de 3 citas en un día
RF-09	Importación y exportación	La aplicación debe poder importar y exportar toda la información a CSV, JSON, y XML
RF-10	Generación de documentos	La aplicación debe poder generar un documento HTML o PDF de la cita.
RF-11	Consultación de datos	La aplicación debe poder consultar la base de datos y filtrar con cualquiera de

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Id	RNF	Descripción
RNF-01	Interfaz gráfica	La aplicación debe de escritorio desarrollada en Windows Presentation Foundation (WPF) utilizando .NET 10 y C# 14.
RNF-02	Acceso de datos polimórfico	La aplicación debe ser capaz de alternar entre ADO.NET, Dapper y Entity Framework Core modificando un archivo de configuración JSON.
RNF-03	Borrado configurable	La aplicación debe ser capaz de alternar entre borrado lógico y físico modificando un archivo de configuración JSON.
RNF-04	Logging	La aplicación debe registrar las operaciones en un sistema de Logs. Los archivos de log deben ser eliminados si superan los 5 días de antigüedad.
RNF-05	Arquitectura limpia	El código debe seguir una arquitectura SOLID.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

RI-01 Información de cita

- ID (Int autonúmero)
- DNI (String validado)
- Matrícula (String validado, apuntando a vehículo)
- Fecha de inspección (Fecha)

RI-02 Información de coche

- Matrícula (String validado)
- Marca (String)
- Modelo (String)
- Tipo de motor (Enum: gasolina, diésel, eléctrico, híbrido)
- Fecha de matriculación (Fecha)